SQLD 제52회 기출 복원문제

문제를 먼저 풀고, 뒤쪽 정답표와 해설로 채점하세요.

문제지 + 정답·해설
총 50문항 · 1과목 10 / 2과목 40

1과목 데이터 모델링의 이해

01 1과목

두 개 이상의 부모 엔터티로부터 발생하며, 독립적인 단일 주식별자 대신 부모 엔터티의 식별자를 상속·조합하여 식별되는 경우가 많은 엔터티 유형으로 가장 적절한 것은?

① 기본 엔터티 ② 중심 엔터티 ③ 행위 엔터티 ④ 코드 엔터티

02 1과목

다음 학생 데이터 모델에서 학과 정보 관리 방식으로 가장 적절한 것은?

상황

학생 엔터티에 학과명, 학과사무실, 학과전화번호가 함께 저장되어 있고, 여러 학생이 동일한 학과 정보를 반복해서 가진다.

① 학생 엔터티에서 학과 관련 속성을 분리하여 학과 엔터티를 별도로 둔다.
② 학생 엔터티에 학과명, 학과사무실, 학과전화번호를 계속 중복 저장한다.
③ 학과명을 삭제하고 학생명만으로 학과를 판단한다.
④ 학과 정보를 학생별로 서로 다르게 입력할 수 있도록 자유 텍스트로 둔다.

03 1과목

다음 설명에 해당하는 스키마로 가장 적절한 것은?

설명

모든 사용자 관점을 통합한 조직 전체 관점의 통합적 표현이다.

① 외부 스키마 ② 개념 스키마 ③ 내부 스키마 ④ 서브 스키마

04 1과목

개념적 데이터 모델링에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① 업무 중심의 핵심 엔터티와 관계를 도출한다.
② DBMS나 물리적 저장 구조에 독립적으로 모델링한다.
③ 추상화 수준이 높아 업무의 전체 구조를 파악하는 데 사용된다.
④ 추상화 단계가 높아 상위 수준의 업무 구조 파악이 어렵다.

05 1과목

업무에 원래 존재하는 독립적인 정보로서 다른 엔터티의 부모 역할을 하는, 발생 시점에 따른 분류상의 엔터티 유형으로 가장 적절한 것은?

① 기본 엔터티 ② 중심 엔터티 ③ 행위 엔터티 ④ 사건 엔터티

06 1과목

다음 데이터 모델링 구성 요소의 관계를 올바르게 표현한 것은?

① 엔터티와 인스턴스는 1:1, 인스턴스와 속성은 1:1, 속성과 속성값은 1:M이다.

② 엔터티와 인스턴스는 M:1, 인스턴스와 속성은 M:1, 속성과 속성값은 M:N이다.

③ 엔터티와 인스턴스는 1:M, 인스턴스와 속성은 1:M, 속성과 속성값은 1:M이다.

④ 엔터티와 인스턴스는 1:M, 인스턴스와 속성은 1:M, 속성과 속성값은 1:1이다.

07 1과목

식별자 분류에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① 내부 식별자는 엔터티 내부에서 스스로 생성된 식별자이다.

② 외부 식별자는 다른 엔터티와의 관계를 통해 전달받은 식별자이다.

③ 외래키(FK)는 일반적으로 외부 식별자에 해당한다.

④ 외래키(FK)는 항상 내부 식별자이다.

08 1과목

식별 관계와 비식별 관계에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 식별 관계는 점선, 비식별 관계는 실선으로 표현한다.

② 식별 관계와 비식별 관계는 모두 점선으로만 표현한다.

③ 식별 관계는 실선, 비식별 관계는 점선으로 표현한다.

④ 식별 관계와 비식별 관계는 모두 실선으로만 표현한다.

09 1과목

교수-과목, 학생-과목 사이에 각각 다대다 관계가 존재한다고 할 때, 정규화 및 관계 해소 후 추가로 생성되는 관계 엔터티 수로 가장 적절한 것은?

① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개

10 1과목

정규화에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① 제3정규형은 제1정규형과 제2정규형을 만족하지 않아도 된다.

② 제1정규형은 속성의 원자성을 만족해야 한다.

③ 제2정규형은 부분 함수 종속을 제거한다.

④ 제3정규형은 이행 함수 종속을 제거한다.

2과목 SQL 기본 및 활용

11 2과목

다음 조건식의 결과로 조회되는 값으로 가장 적절한 것은?

데이터

COL1	COL2	RESULT
1	NULL	A
2	NULL	B
NULL	3	C
NULL	4	D

```
SELECT RESULT
FROM T
WHERE NOT (COL1 = 1 OR COL2 = NULL);
```

① A ② B ③ C ④ 조회 결과 없음

12 2과목

다음 중 결과가 다른 것은?

조건

값과 옵션이 서로 다를 수 있으며, NULL 처리 함수의 결과를 비교한다.

① `NVL(값, 옵션)`

② `COALESCE(값, 옵션)`

③ `NULLIF(값, 옵션)`

④ `CASE WHEN 값 IS NOT NULL THEN 값 ELSE 옵션 END`

13 2과목

다음 윈도우 함수의 결과로 가장 적절한 것은?

데이터

GRP	VAL
A	1
A	3
A	5
A	7
B	2
B	4

```
SELECT GRP, VAL,
SUM(VAL) OVER(
PARTITION BY GRP
ORDER BY VAL
RANGE BETWEEN 2 PRECEDING AND 2 FOLLOWING
) AS SUM_VAL
FROM T;
```

① A: 1,3,5,7 / B: 2,4 ② A: 4,8,12,12 / B: 2,4

③ A: 4,9,15,12 / B: 6,6 ④ A: 16,16,16,16 / B: 6,6

14 2과목

계층형 질의에서 사원에서 관리자 방향으로 역방향 탐색을 수행하려고 한다. 다음 중 PRIOR가 들어갈 위치로 가장 적절한 것은?

```
SELECT EMPNO, MGR
FROM EMP
START WITH EMPNO = 7788
CONNECT BY EMPNO = MGR;
```

① EMPNO 앞 ② MGR 앞 ③ START WITH 앞 ④ SELECT 앞

15 2과목

다음 중 NVL을 사용하여 금액 컬럼의 NULL을 0으로 대체한 뒤 합계를 구하는 SQL로 가장 적절한 것은?

① SELECT SUM(금액) FROM 매출

② SELECT NVL(SUM(금액), 금액) FROM 매출

③ SELECT SUM(NVL(금액, 0)) FROM 매출

④ SELECT NVL(금액, SUM(0)) FROM 매출

16 2과목

Oracle 계층형 질의에서 순방향과 역방향 탐색을 결정하는 핵심 키워드는?

① START WITH ② PRIOR ③ ORDER BY ④ GROUP BY

17 2과목

트랜잭션이 동시에 실행될 경우 다른 트랜잭션에 의해 영향을 받지 않고 독립적으로 실행되어야 한다는 성질은?

① 원자성 ② 일관성 ③ 고립성 ④ 지속성

18 2과목

서브쿼리에 대한 설명 중 적절하지 않은 것은?

① 서브쿼리는 메인쿼리 안에 포함된 SELECT 문이다.

② 서브쿼리에서는 메인쿼리의 컬럼을 참조할 수 있는 경우가 있다.

③ 메인쿼리에서는 서브쿼리 내부 테이블의 컬럼을 직접 사용할 수 있다.

④ 서브쿼리는 단일행, 다중행, 다중컬럼 서브쿼리 등으로 구분할 수 있다.

19 2과목

순위 결과가 1, 2, 2, 3처럼 공동 순위 이후에도 순위가 연속되도록 하려면 어떤 함수를 사용해야 하는가?

① RANK ② DENSE_RANK ③ ROW_NUMBER ④ NTILE

20 2과목

SQL 명령어와 명령어 유형의 연결 중 적절하지 않은 것은?

① CREATE - DDL ② INSERT - DCL ③ REVOKE - DCL ④ COMMIT - TCL

21 2과목

차집합 연산으로 가장 적절한 것은?

① UNION ② UNION ALL ③ INTERSECT ④ MINUS

22 2과목

세 번째 문자가 L인 단어를 찾는 LIKE 조건으로 가장 적절한 것은?

① `LIKE 'L__%'` ② `LIKE '__L%'` ③ `LIKE '%L__'` ④ `LIKE '_L%'`

23 2과목

아래 쿼리의 결과값으로 가장 적절한 것은?

TAB1

C1	C2	C3
1	2	3
NULL	2	3
NULL	NULL	3

```
SELECT SUM(COALESCE(C1, C2, C3))
FROM TAB1;
```

① 0 ② 1 ③ 6 ④ 14

24 2과목

다음 중 SELECT 문장의 논리적 실행 순서를 올바르게 나열한 것은?

① `SELECT - FROM - WHERE - GROUP BY - HAVING - ORDER BY`

② `FROM - SELECT - WHERE - GROUP BY - HAVING - ORDER BY`

③ `FROM - WHERE - GROUP BY - HAVING - ORDER BY - SELECT`

④ `FROM - WHERE - GROUP BY - HAVING - SELECT - ORDER BY`

25 2과목

다음 중 집계 결과 A와 B가 서로 다른 값을 반환할 수 있는 것은?

조건

SAL 컬럼에는 서로 다른 급여 값이 존재한다.

① `COUNT(SAL) AS A, COUNT(SAL) AS B`

② `SUM(SAL) AS A, SUM(SAL) AS B`

③ MAX(SAL) AS A, MIN(SAL) AS B

④ AVG(SAL) AS A, AVG(SAL) AS B

26 2과목

제품, 생산제품, 생산라인 엔터티가 있을 때 제품과 생산라인을 생산제품 엔터티 없이 직접 조인하면 발생할 수 있는 문제로 가장 적절한 것은?

① 카테시안 곱이 발생할 수 있다.
② 항상 INNER JOIN 결과가 0건이 된다.
③ 기본키가 자동으로 생성된다.
④ 외래키 제약조건이 자동으로 삭제된다.

27 2과목

회원 테이블과 주문이력 테이블이 있을 때, 주문을 한 번도 하지 않은 회원을 찾는 SQL로 가장 적절한 것은?

① `SELECT * FROM 회원 M WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM 주문 O WHERE M.회원ID = O.회원ID)`
② `SELECT * FROM 회원 M WHERE M.회원ID IN (SELECT 회원ID FROM 주문)`
③ `SELECT * FROM 회원 M WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM 주문 O WHERE M.회원ID = O.회원ID)`
④ `SELECT * FROM 회원 M, 주문 O WHERE M.회원ID = O.회원ID`

28 2과목

부모 테이블의 행 삭제 시 해당 행을 참조하는 자식 테이블의 행도 함께 삭제되도록 외래키를 생성하려고 한다. 적절한 옵션은?

① ON DELETE RESTRICT
② ON DELETE SET NULL
③ ON DELETE CASCADE
④ ON UPDATE CASCADE

29 2과목

ROLE에 대한 설명으로 옳은 것은?

① ROLE은 테이블 데이터를 저장하는 물리적 공간이다.
② ROLE은 GRANT로 부여하고 REVOKE로 회수할 수 있다.
③ ROLE은 COMMIT으로 생성하고 ROLLBACK으로 삭제한다.
④ ROLE은 SELECT 문에서만 사용할 수 있는 별칭이다.

30 2과목

CTAS(Create Table As Select)로 테이블을 복제할 때 제약조건 적용에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 기본키(PK)는 복제되지 않는다.
② NOT NULL 조건은 절대 복제되지 않는다.
③ CHECK 제약조건은 항상 복제된다.
④ DEFAULT 값은 항상 복제된다.

31 2과목

급여가 2000 이상인 행만 합계에 포함하려고 한다. 조건에 맞지 않는 행은 NULL로 처리하여 SUM 집계에서 제외하는 표현으로 가장 적절한 것은?

① `SUM(CASE WHEN SAL >= 2000 THEN SAL ELSE 0 END)`
② `SUM(CASE WHEN SAL >= 2000 THEN SAL ELSE NULL END)`
③ `COUNT(CASE WHEN SAL >= 2000 THEN SAL ELSE NULL END)`
④ MAX(CASE WHEN SAL >= 2000 THEN NULL ELSE SAL END)

32 2과목

다음 중 A 결과와 B 결과가 다른 것으로 가장 적절한 것은?

① A: UNION, B: DISTINCT를 사용한 UNION 결과

② A: INNER JOIN, B: 조인 조건을 WHERE 절에 작성한 등가 조인

③ A: NOT EXISTS, B: NULL이 포함된 NOT IN

④ A: COUNT(*), B: COUNT(1)

33 2과목

SQL의 특징이 아닌 것은?

① 절차적(procedural)

② 구조적(structured)

③ 집합적(set-based)

④ 선언적(declarative)

34 2과목

다음 집합 연산 결과로 가장 적절한 것은?

SQL

```
SELECT MAX(SAL) FROM EMP
UNION
SELECT MIN(SAL) FROM EMP;
```

EMP

ENAME	SAL
SCOTT	9000
SMITH	8950
FORD	8925

① 9000

② 8925

③ 9000, 8925

④ NULL

35 2과목

다음 중 ROLLUP(A, B)와 다른 결과를 생성하는 것은?

① `GROUP BY ROLLUP(A, B)`

② `GROUP BY GROUPING SETS((A, B), (A), ())`

③ `GROUP BY ROLLUP((A, B))`

④ `GROUP BY A, B UNION ALL GROUP BY A UNION ALL GROUP BY ()`

36 2과목

NULL을 포함한 컬럼에 대한 AVG 계산 설명으로 가장 적절한 것은?

① AVG(컬럼)과 AVG(NVL(컬럼, 0))은 항상 같다.

② AVG(컬럼)은 NULL을 제외하고 평균을 계산한다.

③ AVG(NVL(컬럼, 0))은 NULL을 제외하고 평균을 계산한다.

④ AVG(컬럼)은 NULL이 하나라도 있으면 항상 NULL을 반환한다.

37 2과목

NATURAL JOIN에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① 동일한 이름의 컬럼을 자동으로 조인 조건으로 사용한다.

② 동일 이름 컬럼은 결과에서 하나만 표시될 수 있다.

③ NATURAL JOIN 구문에서는 USING이나 ON 절을 함께 사용할 수 있다.

④ 의도하지 않은 동일 이름 컬럼이 있으면 예상과 다른 결과가 나올 수 있다.

38 2과목

제약조건에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① 고유키에는 DBMS에 따라 NULL이 허용될 수 있다.

② CHECK 제약조건은 조건을 만족하지 않는 값을 제한하는 데 사용된다.

③ 하나의 테이블에는 기본키 제약조건을 두 개 이상 만들 수 있다.

④ DEFAULT는 명시 값이 없을 때 기본값을 입력하는 데 사용된다.

39 2과목

가능한 모든 조합의 소계와 총계를 생성하는 GROUP BY 확장 기능은?

① ROLLUP

② GROUPING SETS

③ CUBE

④ GROUPING

40 2과목

다음 조건을 적용했을 때 조회되는 COL 값으로 가장 적절한 것은?

데이터

COL
NULL
1
2
3
4

```
SELECT COL
FROM T
WHERE NOT (COL <= 2);
```

① NULL, 3, 4

② 1, 2

③ 3, 4

④ NULL, 1, 2

41 2과목

다음 중 조인 결과가 다른 것으로 가장 적절한 것은?

① INNER JOIN

② 동등 조인

③ JOIN ... ON

④ CROSS JOIN

42 2과목

제품, 생산제품, 생산라인 엔터티가 있을 때 제품명과 생산라인명을 올바르게 조회하기 위한 조인 경로로 가장 적절한 것은?

① 제품 → 생산제품 → 생산라인
② 제품 → 생산라인
③ 생산제품 → 제품을 거치지 않고 생산라인만 조회
④ 제품과 생산라인을 조건 없이 CROSS JOIN

43 2과목

다음 중 NULL 관련 함수의 설명으로 적절하지 않은 것은?

① `NVL(expr1, expr2)`는 `expr1`이 `NULL`이면 `expr2`를 반환한다.
② `NVL2(expr1, expr2, expr3)`는 `expr1`이 `NULL`이 아니면 `expr2`, `NULL`이면 `expr3`을 반환한다.
③ `NULLIF(expr1, expr2)`는 두 값이 같으면 `NULL`을 반환한다.
④ `COALESCE(expr1, expr2, ...)`는 모든 인자를 더한 합계를 반환한다.

44 2과목

NULL이 포함된 컬럼에 대해 결과가 달라질 수 있는 집계식 조합으로 가장 적절한 것은?

① `COUNT(*)`와 `COUNT(1)`
② MAX(COL)와 MAX(COL)
③ `SUM(COL)`와 `SUM(COL)`
④ AVG(COL)와 AVG(NVL(COL, 0))

45 2과목

> `SELECT` 결과에서 행의 중복을 제거하는 키워드로 알맞은 것은?

① UNIQUE
② DISTINCT
③ ONLY
④ EXCEPT

46 2과목

> `MERGE` 문에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① `MERGE`는 조회 전용 명령어이다.
② `MERGE`는 조건에 따라 `UPDATE`와 `INSERT`를 수행할 수 있다.
③ `MERGE`는 `COMMIT`과 `ROLLBACK`만 수행한다.
④ `MERGE`는 테이블 구조만 변경한다.

47 2과목

다음 날짜 형식 문자열로 가장 적절한 것은?

조건

연월일시분초를 20250101143059와 같이 출력하려고 한다.

① YYYYMMDDHH24MISS
② YYYY-MM-DD HH24:MI:SS
③ YY/MM/DD HH:MI
④ YYYYDDMMHHMISS

48 2과목

계층형 쿼리에서 하위 방향으로 사원 정보를 조회하려고 한다. PRIOR가 들어갈 위치로 가장 적절한 것은?

```
SELECT EMPNO, MGR
FROM EMP
START WITH MGR IS NULL
CONNECT BY (ㄷ) EMPNO = (ㄹ) MGR;
```

① EMPNO 앞 ② MGR 앞 ③ START WITH 앞 ④ SELECT 앞

49 2과목

부서 테이블의 1행을 삭제할 때, 이를 참조하는 사원 테이블의 행도 함께 삭제되도록 하는 외래키 표현으로 가장 적절한 것은?

① FOREIGN KEY (부서ID) REFERENCES 부서(부서ID) ON DELETE RESTRICT

② 부서 테이블이 사원 테이블을 REFERENCES 하고 ON DELETE CASCADE를 지정한다.

③ 사원 테이블의 부서ID가 부서 테이블의 부서ID를 REFERENCES 하고 ON DELETE CASCADE를 지정한다.

④ FOREIGN KEY (부서ID) REFERENCES 부서(부서ID) ON DELETE SET NULL

50 2과목

아래 보기 중 올바르지 않은 것은?

① 기본키 제약조건은 한 번 생성하면 제거할 수 없다.

② 기본키는 각 행을 유일하게 식별해야 한다.

③ 기본키는 NULL 값을 가질 수 없다.

④ 기본키는 하나 이상의 컬럼으로 구성될 수 있다.

빠른 정답표

1 ③	2 ①	3 ②	4 ④	5 ①	6 ④	7 ④	8 ③	9 ③	10 ①
11 ④	12 ③	13 ③	14 ②	15 ③	16 ②	17 ③	18 ③	19 ②	20 ②
21 ④	22 ②	23 ③	24 ④	25 ③	26 ①	27 ③	28 ③	29 ②	30 ①
31 ②	32 ③	33 ①	34 ③	35 ③	36 ②	37 ③	38 ③	39 ③	40 ③
41 ④	42 ①	43 ④	44 ④	45 ②	46 ②	47 ①	48 ①	49 ③	50 ①

해설

01 정답 ③

행위 엔터티는 두 개 이상의 부모 엔터티로부터 업무 행위(주문, 계약 등)가 발생하면서 만들어지며, 부모 엔터티의 식별자를 상속받아 조합한 복합 식별자로 설계되는 경우가 많다.

① 기본 엔터티는 업무에 원래 존재하는 독립 정보로 스스로 고유 식별자를 가진다.

② 중심 엔터티는 기본 엔터티로부터 발생하지만 업무의 중심 데이터로서 독자적 식별자를 갖는 것이 일반적이다.

③ 부모 식별자의 상속·조합으로 식별되는 대표적인 유형이다.

④ 코드 엔터티는 분류·기준값을 관리하는 엔터티로 부모 식별자 조합과 무관하다.

> 발생 시점에 따라 엔터티는 기본(키), 중심(메인), 행위(액티브) 엔터티로 분류한다. 행위 엔터티는 두 개 이상의 부모로부터 발생하며 데이터가 지속적으로 쌓이는 특징이 있다.

02 정답 ①

여러 학생이 동일한 학과 정보를 반복해서 가지면 학과 엔터티로 분리하여 중복과 이상 현상을 줄이는 것이 적절하다.

① 학과 정보를 별도 엔터티로 분리하면 중복과 수정 이상을 줄일 수 있다.

② 같은 학과 정보가 반복 저장되어 데이터 불일치가 발생할 수 있다.

③ 학과명 자체를 삭제하면 필요한 업무 정보를 잃는다.

④ 자유 텍스트는 표준화와 참조 무결성 유지가 어렵다.

> 반복 저장되는 속성 집합이 독립적인 의미를 가지면 별도 엔터티로 분리하는 것이 좋다. 학생과 학과는 보통 학과 1개에 여러 학생이 소속되는 1:N 관계로 모델링한다.

03 정답 ②

개념 스키마는 모든 사용자 관점을 통합한 데이터베이스 전체의 논리적 구조를 표현한다.

① 외부 스키마는 사용자나 응용 프로그램별 관점이다.

② 조직 전체의 통합 관점을 나타내므로 정답이다.

③ 내부 스키마는 물리적 저장 구조를 표현한다.

④ 서브 스키마는 외부 스키마와 유사한 사용자 관점의 부분 스키마를 의미한다.

> 3단계 스키마 구조는 외부, 개념, 내부 스키마로 구분된다. 개념 스키마는 데이터베이스 전체의 논리적 구조와 제약조건을 정의한다.

04 정답 ④

개념적 모델링은 추상화 수준이 높기 때문에 오히려 업무의 전체 구조를 파악하는 데 적합하다.

① 개념적 모델링의 목적이다.

② 개념적 모델은 특정 DBMS나 저장 구조에 독립적이다.

③ 상위 수준의 업무 구조 파악에 적합하다.

④ 추상화 수준이 높아 상위 파악이 어렵다는 설명은 부적절하다.

> 개념적 모델링은 현실 업무를 엔터티, 속성, 관계 중심으로 추상화하는 단계이다. 이후 논리 모델링, 물리 모델링으로 구체화된다.

05 정답 ①

기본 엔터티(키 엔터티)는 업무에 원래 존재하는 정보로 다른 엔터티의 도움 없이 독립적으로 생성되며, 다른 엔터티의 부모 역할을 한다. 고객, 상품, 부서 등이 대표적이다.

① 독립적으로 생성되어 부모가 되는 발생 시점 분류상의 유형이다.

② 중심 엔터티는 기본 엔터티로부터 발생하므로 '업무에 원래 존재하는 독립 정보'가 아니다.

③ 행위 엔터티는 두 개 이상의 부모 엔터티로부터 발생하는 종속적 유형이다.

④ 사건 엔터티는 발생 시점 분류가 아니라 유무형에 따른 분류(유형·개념·사건)에 속한다.

> 엔터티 분류: 유무형에 따라 유형·개념·사건 엔터티, 발생 시점에 따라 기본(키)·중심(메인)·행위(액티브) 엔터티로 구분한다.

06 정답 ④

엔터티는 여러 인스턴스를 가지며, 인스턴스는 여러 속성을 가지고, 각 속성은 하나의 속성값을 가진다.

① 엔터티와 인스턴스, 인스턴스와 속성의 관계가 너무 제한적이다.

② 방향과 관계 수가 부적절하다.

③ 속성과 속성값의 관계를 1:M으로 본 점이 부적절하다.

④ 제시된 조건에 가장 적절하다.

> 엔터티는 관리 대상의 집합, 인스턴스는 개별 사례, 속성은 인스턴스를 설명하는 항목이다. 속성값은 특정 인스턴스의 특정 속성에 들어가는 실제 값이다.

07 정답 ④

외래키는 다른 엔터티로부터 전달받은 속성이므로 내부 식별자가 아니라 외부 식별자로 보는 것이 일반적이다.

① 내부 식별자의 설명이다.

② 외부 식별자의 설명이다.

③ 외래키는 관계를 통해 전달받은 식별자에 해당한다.

④ 외래키를 항상 내부 식별자라고 한 설명은 틀리다.

> 식별자는 생성 위치에 따라 내부 식별자와 외부 식별자로 구분할 수 있다. FK는 부모 엔터티와의 관계를 통해 전달받는 경우가 많다.

08 정답 ③

ERD 표기에서 식별 관계는 실선, 비식별 관계는 점선으로 표현한다.

① 식별 관계와 비식별 관계의 표기가 반대이다.

② 둘을 모두 점선으로 표현하지 않는다.

③ 식별 관계와 비식별 관계의 표기가 올바르다.

④ 둘을 모두 실선으로 표현하지 않는다.

> 식별 관계에서는 부모 식별자가 자식의 주식별자에 포함된다. 비식별 관계에서는 부모 식별자가 자식의 일반 속성 또는 외래키로만 포함된다.

09 정답 ③

교수-과목, 학생-과목처럼 M:N 관계가 두 개 존재하면 이를 해소하기 위한 관계 엔터티가 2개 추가될 수 있다.

① M:N 관계 해소가 필요하므로 추가 엔터티가 없다는 설명은 부적절하다.

② M:N 관계가 두 개라면 하나만으로 부족할 수 있다.

③ 두 개의 관계 엔터티가 추가되는 경우에 해당한다.

④ 제시된 관계 수보다 과도하게 추가한 값이다.

> M:N 관계는 관계형 모델에서 직접 구현하기 어렵기 때문에 교차 엔터티로 해소한다. 예를 들어 수강, 강의배정 같은 엔터티가 추가될 수 있다.

10 정답 ①

제3정규형은 제1정규형과 제2정규형을 만족한 상태에서 이행 함수 종속을 제거해야 한다.

① 제3정규형이 하위 정규형을 만족하지 않아도 된다는 설명은 틀리다.

② 제1정규형의 설명이다.

③ 제2정규형의 설명이다.

④ 제3정규형의 설명이다.

> 정규화는 단계적으로 진행된다. 일반적으로 제2정규형은 제1정규형을 만족해야 하고, 제3정규형은 제2정규형을 만족해야 한다.

11 정답 ④

COL2 = NULL은 TRUE가 아니라 UNKNOWN이다. WHERE 절은 조건 결과가 TRUE인 행만 반환하며 FALSE와 UNKNOWN은 제외된다. 행별 판단 A: COL1 = 1은 TRUE, COL2 = NULL은 UNKNOWN → TRUE OR UNKNOWN = TRUE → NOT TRUE = FALSE이므로 제외된다. B: COL1 = 1은 FALSE, COL2 = NULL은 UNKNOWN → FALSE OR UNKNOWN = UNKNOWN → NOT UNKNOWN = UNKNOWN이므로 제외된다. C: COL1 = 1은 UNKNOWN, COL2 = NULL은 UNKNOWN → UNKNOWN OR UNKNOWN = UNKNOWN → NOT UNKNOWN = UNKNOWN이므로 제외된다. D: COL1 = 1은 UNKNOWN, COL2 = NULL은 UNKNOWN → UNKNOWN OR UNKNOWN = UNKNOWN → NOT UNKNOWN = UNKNOWN이므로 제외된다.

> SQL에서 NULL은 = 연산자로 비교할 수 없고 IS NULL을 사용해야 한다. WHERE 절에서는 TRUE인 행만 조회된다.

12 정답 ③

NVL, COALESCE, CASE 표현식은 값이 NULL이면 옵션을 반환하고 아니면 값을 반환하는 형태로 유사하지만, NULLIF는 두 값이 같으면 NULL을 반환한다.

① 값이 NULL이면 옵션을 반환한다.

② 인자 중 첫 번째 NULL이 아닌 값을 반환한다.

③ 값과 옵션이 같으면 NULL을 반환하므로 다른 함수들과 성격이 다르다.

④ NVL과 유사한 NULL 대체 로직이다.

> NVL(expr1, expr2)는 expr1이 NULL이면 expr2를 반환한다. NULLIF(expr1, expr2)는 두 값이 같으면 NULL, 다르면 expr1을 반환한다.

13 정답 ③

RANGE 2 PRECEDING AND 2 FOLLOWING은 현재 VAL 기준으로 -2부터 +2 사이의 값을 합산한다.

① 원본 값을 그대로 나열한 값이다.

② 일부 프레임 합산이 잘못되었다.

③ A 그룹은 1→1+3=4, 3→1+3+5=9, 5→3+5+7=15, 7→5+7=12이고 B 그룹은 각각 2+4=6이다.

④ 전체 파티션 합계를 모든 행에 표시한 결과이다.

> RANGE 프레임은 물리적인 행 개수가 아니라 ORDER BY 값의 범위를 기준으로 윈도우를 계산한다.

14 정답 ②

PRIOR는 "이전(부모) 행"을 가리킨다. EMPNO = PRIOR MGR은 현재 행의 EMPNO = 이전 행의 MGR → 사원에서 시작해 그 관리자를 따라 위로 올라가는 상향 탐색이다.

① PRIOR EMPNO = MGR은 부모의 EMPNO = 자식의 MGR → 관리자→사원 하향 탐색이라 방향 반대 ③④ PRIOR는 CONNECT BY 절 안의 컬럼에만 붙으므로 위치 자체가 성립 안 함

15 정답 ③

개별 금액 값이 NULL이면 0으로 바꾼 뒤 합산하려면 SUM(NVL(금액, 0))을 사용한다.

① SUM은 NULL을 제외하지만 NULL을 0으로 대체한 행별 계산은 아니다.

② SUM 결과가 NULL일 때 금액으로 대체하는 잘못된 형태이다.

③ 각 행의 NULL 금액을 0으로 대체한 뒤 합산한다.

④ 일반 컬럼과 집계 함수를 잘못 혼용했다.

> NVL(expr1, expr2)는 expr1이 NULL이면 expr2를 반환한다. 행별 NULL 대체 후 집계하려면 집계 함수 내부에 NVL을 넣는다.

16 정답 ②

계층형 질의에서 PRIOR의 위치에 따라 부모에서 자식으로 탐색할지, 자식에서 부모로 탐색할지가 결정된다.

① START WITH는 시작 노드를 지정한다.

② PRIOR는 계층 탐색 방향을 결정하는 핵심 키워드이다.

③ ORDER BY는 결과 정렬과 관련된다.

④ GROUP BY는 그룹 집계와 관련된다.

> CONNECT BY PRIOR 부모컬럼 = 자식컬럼은 하위 방향 탐색에 자주 사용된다. PRIOR 위치가 바뀌면 역방향 탐색이 된다.

17 정답 ③

고립성은 동시에 실행되는 트랜잭션들이 서로 영향을 주지 않고 독립적으로 수행되어야 한다는 성질이다.

① 원자성은 모두 수행되거나 모두 취소되어야 하는 성질이다.

② 일관성은 트랜잭션 전후 데이터가 일관된 상태를 유지해야 하는 성질이다.

③ 동시 실행 트랜잭션 간 독립성과 관련된다.

④ 지속성은 커밋 결과가 영구히 보존되는 성질이다.

> 트랜잭션의 ACID는 원자성, 일관성, 고립성, 지속성이다. 동시성 제어는 주로 고립성을 보장하기 위한 기술이다.

18 정답 ③

메인쿼리는 서브쿼리 내부에서만 정의된 테이블의 컬럼을 직접 사용할 수 없다.

① 서브쿼리의 기본 설명이다.

② 상관 서브쿼리에서는 서브쿼리가 메인쿼리 컬럼을 참조할 수 있다.

③ 서브쿼리 내부 테이블의 컬럼은 메인쿼리에서 직접 사용할 수 없다.

④ 서브쿼리는 반환 행 수와 컬럼 수에 따라 분류할 수 있다.

> 조인은 참여 테이블이 같은 쿼리 블록에 있어 컬럼 참조가 가능하다. 반면 서브쿼리의 내부 범위는 메인쿼리와 구분된다.

19 정답 ②

DENSE_RANK는 공동 순위가 있어도 다음 순위를 건너뛰지 않는다.

① RANK는 1, 2, 2, 4처럼 다음 순위를 건너뛴다.

② DENSE_RANK는 1, 2, 2, 3처럼 연속 순위를 반환한다.

③ ROW_NUMBER는 같은 값에도 서로 다른 번호를 부여한다.

④ NTILE은 데이터를 지정한 버킷 수로 나누는 함수이다.

> 순위 함수의 차이는 공동 순위 처리 방식에서 자주 출제된다. RANK, DENSE_RANK, ROW_NUMBER를 구분해야 한다.

20 정답 ②

INSERT는 데이터를 삽입하는 DML이지 DCL이 아니다.

① CREATE는 객체 생성 명령으로 DDL이다.

② INSERT는 DML이므로 DCL이라고 한 설명은 틀리다.

③ REVOKE는 권한 회수 명령으로 DCL이다.

④ COMMIT은 트랜잭션 제어 명령으로 TCL이다.

> DDL은 데이터 정의, DML은 데이터 조작, DCL은 권한 제어, TCL은 트랜잭션 제어 명령을 의미한다.

21 정답 ④

Oracle에서 차집합 연산은 MINUS를 사용한다.

① UNION은 합집합이다.

② UNION ALL은 중복을 포함한 합집합이다.

③ INTERSECT는 교집합이다.

④ MINUS는 첫 번째 SELECT 결과에서 두 번째 SELECT 결과에 포함된 행을 제외하는 차집합 연산이다.

> SQL 표준 및 일부 DBMS에서는 EXCEPT를 차집합으로 사용하지만, SQLD에서 자주 다루는 Oracle 기준 차집합 연산자는 MINUS이다.

22 정답 ②

_는 임의의 한 글자를 의미하므로 __L%는 첫 두 글자 뒤 세 번째 글자가 L인 문자열을 찾는다.

① 첫 번째 문자가 L인 문자열을 찾는다.

② 세 번째 문자가 L인 문자열을 찾는다.

③ 뒤쪽에 L이 포함되고 그 뒤에 두 글자가 이어지는 문자열을 찾는 형태이다.

④ 두 번째 문자가 L인 문자열을 찾는다.

> LIKE에서 %는 0개 이상의 임의 문자열, _는 정확히 한 글자를 의미한다. 위치 조건에는 _ 개수가 중요하다.

23 정답 ③

COALESCE는 첫 번째 NULL이 아닌 값을 반환하므로 각 행의 값은 1, 2, 3이고 합계는 6이다.

① NULL을 모두 0으로 처리한 값이 아니다.

② 첫 번째 행만 계산한 값이다.

③ 1 + 2 + 3 = 6으로 올바르다.

④ 모든 컬럼 값을 단순 합산한 값과 혼동한 것이다.

> COALESCE(expr1, expr2, ...)는 왼쪽부터 검사하여 첫 번째 NULL이 아닌 값을 반환한다. NVL보다 여러 인자를 처리할 수 있다.

24 정답 ④

SELECT 문의 논리적 처리 순서는 FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, SELECT, ORDER BY 순서로 이해할 수 있다.

① SELECT가 가장 먼저 수행된다고 보기 어렵다.

② WHERE가 SELECT보다 먼저 처리된다.

③ ORDER BY는 SELECT 결과를 기준으로 정렬하므로 SELECT 이후로 보는 것이 일반적이다.

④ 논리적 실행 순서로 가장 적절하다.

> 논리적 실행 순서를 이해하면 WHERE 절에서 SELECT 별칭을 사용할 수 없는 이유를 설명할 수 있다. ORDER BY에서는 SELECT 별칭 사용이 가능하다.

25 정답 ③

SAL 컬럼에 서로 다른 값이 존재하면 일반적으로 MAX(SAL)과 MIN(SAL)은 서로 다른 집계 결과를 반환한다.

① 같은 표현식이므로 A와 B가 같다.

② 같은 표현식이므로 A와 B가 같다.

③ 최대값과 최소값은 서로 다른 값을 반환할 수 있다.

④ 같은 표현식이므로 A와 B가 같다.

> 집계 함수는 그룹별 하나의 결과를 반환한다. MAX는 최댓값, MIN은 최솟값을 반환하므로 서로 다른 값이 존재하는 데이터에서는 두 결과가 달라질 수 있다.

26 정답 ①

제품과 생산라인 사이의 관계 엔터티를 거치지 않고 직접 조인하면 조인 조건이 부정확해져 카테시안 곱이 발생할 수 있다.

① 관계 조건이 없거나 부적절하면 모든 조합이 생성될 수 있다.

② 항상 0건이 되는 것은 아니다.

③ 조인으로 기본키가 자동 생성되지 않는다.

④ 조인으로 외래키 제약조건이 삭제되지 않는다.

> M:N 관계는 교차 엔터티를 통해 해소한다. 직접 관련 없는 테이블을 조인하면 불필요한 조합이 생성되어 결과가 부풀려질 수 있다.

27 정답 ③

주문이 존재하지 않는 회원을 찾으려면 NOT EXISTS를 사용하여 해당 회원의 주문 이력이 없는 경우를 조회한다.

① 주문한 회원을 찾는다.

② 주문한 회원을 찾는다.

③ 주문 이력이 없는 회원을 찾는다.

④ 회원과 주문을 조인하므로 주문한 회원만 조회된다.

> 미존재 데이터를 찾을 때는 NOT EXISTS가 자주 사용된다. NOT IN은 서브쿼리 결과에 NULL이 포함될 때 예상과 다른 결과가 나올 수 있다.

28 정답 ③

ON DELETE CASCADE는 부모 행이 삭제될 때 이를 참조하는 자식 행도 함께 삭제되도록 한다.

① RESTRICT는 자식 행이 있으면 부모 행 삭제를 제한한다.

② SET NULL은 자식 외래키 값을 NULL로 변경한다.

③ 자식 행까지 함께 삭제하는 옵션이다.

④ 삭제가 아니라 갱신 전파와 관련된 표현이다.

> 외래키 삭제 규칙에는 RESTRICT, CASCADE, SET NULL 등이 있다. 업무적으로 자식 데이터까지 삭제되어도 되는지 신중히 판단해야 한다.

29 정답 ②

ROLE은 여러 권한을 묶어 관리하는 객체이며 GRANT로 부여하고 REVOKE로 회수할 수 있다.

① 물리적 저장 공간은 테이블스페이스 등에 해당한다.

② ROLE 권한 부여와 회수 설명으로 옳다.

③ ROLE은 COMMIT/ROLLBACK으로 생성·삭제하지 않는다.

④ 별칭이 아니라 권한 관리 객체이다.

> ROLE을 사용하면 사용자별로 권한을 하나씩 부여하지 않고 권한 묶음을 관리할 수 있다. 권한 부여는 GRANT, 회수는 REVOKE를 사용한다.

30 정답 ①

CTAS로 테이블을 생성하면 일반적으로 기본키, 외래키, CHECK, DEFAULT 같은 제약조건은 복제되지 않고 일부 NOT NULL 속성만 유지될 수 있다.

① PK는 CTAS로 자동 복제되지 않는다.

② NOT NULL 속성은 일부 유지될 수 있다.

③ CHECK 제약조건은 일반적으로 복제되지 않는다.

④ DEFAULT 정의는 일반적으로 복제되지 않는다.

> CTAS는 조회 결과를 기반으로 새 테이블을 빠르게 생성하는 방식이다. 구조와 데이터는 복제되지만 제약조건, 인덱스, 트리거 등은 별도 생성이 필요할 수 있다.

31 정답 ②

조건에 맞는 급여만 합산하고 조건에 맞지 않는 값은 NULL로 처리하면 SUM에서 제외된다.

① ELSE 0은 합계 결과는 비슷할 수 있으나 NULL 제외 개념을 묻는 문제 의도와 다르다.

② 조건에 맞지 않는 행을 NULL로 처리해 집계에서 제외한다.

③ 합계가 아니라 건수를 센다.

④ 조건에 맞는 값을 NULL로 만들어 반대로 처리한다.

> 집계 함수는 일반적으로 NULL을 제외한다. 조건부 집계에는 CASE WHEN과 SUM, COUNT를 함께 자주 사용한다.

32 정답 ③

NOT EXISTS와 NOT IN은 서브쿼리 결과에 NULL이 포함될 때 결과가 달라질 수 있다.

① UNION은 기본적으로 중복을 제거한다.

② 같은 등가 조인 조건이라면 결과가 같을 수 있다.

③ NULL이 포함된 NOT IN은 UNKNOWN으로 인해 NOT EXISTS와 달라질 수 있다.

④ COUNT(*)와 COUNT(1)은 일반적으로 전체 행 수를 센다.

> NOT IN은 비교 목록에 NULL이 있으면 결과가 반환되지 않는 문제가 생길 수 있다. NULL 가능성이 있는 반집합 연산에는 NOT EXISTS가 안전한 경우가 많다.

33 정답 ①

SQL은 어떤 데이터를 원하는지 선언하는 비절차적 언어에 가깝다.

① SQL은 절차적 언어가 아니라 비절차적·선언적 질의 언어이다.

② SQL은 Structured Query Language로 구조화된 질의 언어이다.

③ SQL은 행 단위보다 집합 단위 처리를 지향한다.

④ SQL은 원하는 결과를 선언하는 방식이다.

> SQL은 데이터 처리 절차를 상세히 명령하기보다 원하는 결과를 표현한다. DBMS 옵티마이저가 실행 계획을 결정한다.

34 정답 ③

UNION은 두 SELECT 결과를 합치고 중복을 제거하므로 최대 급여 9000과 최소 급여 8925가 모두 출력된다.

① MAX 결과만 포함한 값이다.

② MIN 결과만 포함한 값이다.

③ MAX와 MIN 결과가 서로 다르면 두 행이 출력된다.

④ 집계 결과가 존재하므로 NULL이 아니다.

> UNION은 중복을 제거한 합집합이다. UNION ALL은 중복을 제거하지 않고 모든 결과를 그대로 합친다.

35 정답 ③

ROLLUP((A, B))는 A와 B를 하나의 묶음으로 보아 (A, B), ()만 생성하므로 ROLLUP(A, B)와 다르다.

① 기준 표현이다.

② ROLLUP(A, B)와 같은 그룹 집합이다.

③ 중첩 괄호로 A,B를 하나의 단위로 처리하여 (A) 소계가 빠진다.

④ ROLLUP(A, B)의 결과 집합을 UNION ALL로 표현한 형태이다.

> ROLLUP(A, B)는 (A,B), (A), ()를 생성한다. ROLLUP((A,B))는 복합 컬럼 묶음으로 처리되어 (A,B), ()만 생성한다.

36 정답 ②

AVG(컬럼)은 NULL을 제외하고 평균을 계산한다.

① AVG(NVL(컬럼,0))은 NULL을 0으로 포함해 평균을 내므로 AVG(컬럼)과 달라질 수 있다.

② AVG의 NULL 처리 방식으로 옳다.

③ NVL로 NULL을 0으로 바꾸면 0도 평균 계산에 포함된다.

④ NULL이 있어도 NULL이 아닌 값이 있으면 평균을 계산한다.

> 집계 함수는 대부분 NULL을 제외한다. 그러나 NVL로 NULL을 0으로 바꾸면 평균의 분모가 달라져 결과가 달라질 수 있다.

37 정답 ③

NATURAL JOIN은 조인 컬럼을 자동으로 결정하므로 ON이나 USING 절을 함께 사용할 수 없다.

① NATURAL JOIN의 특징이다.

② 동일 이름 컬럼은 하나로 표시될 수 있다.

③ NATURAL JOIN과 ON/USING을 함께 사용할 수 있다는 설명은 틀리다.

④ 동일 이름 컬럼이 의도치 않게 조인 조건이 될 수 있다.

> NATURAL JOIN은 편리하지만 조인 조건이 명시적이지 않아 실무에서는 주의가 필요하다. 명확한 조건이 필요하면 ON 또는 USING을 사용하는 것이 좋다.

38 정답 ③

하나의 테이블에는 기본키 제약조건을 하나만 지정할 수 있다.

① 고유키의 NULL 처리 방식은 DBMS별로 차이가 있을 수 있다.

② CHECK는 값의 조건을 제한하는 제약조건이다.

③ 테이블당 기본키 제약조건은 하나만 만들 수 있다.

④ DEFAULT는 값이 생략될 때 기본값을 제공한다.

> 기본키는 테이블의 각 행을 대표하는 식별 기준이다. 여러 컬럼을 묶어 하나의 복합 기본키를 만들 수는 있지만 기본키 제약조건 자체는 테이블당 하나이다.

39 정답 ③

CUBE는 지정된 컬럼들의 모든 가능한 조합에 대한 소계를 생성한다.

① ROLLUP은 계층적 소계를 생성한다.

② GROUPING SETS는 지정된 그룹 집합만 생성한다.

③ CUBE는 모든 조합을 생성한다.

④ GROUPING은 소계 행 여부를 판별하는 함수이다.

> CUBE(A, B)는 (A,B), (A), (B), () 그룹을 생성한다. ROLLUP(A,B)는 (A,B), (A), ()만 생성한다.

40 정답 ③

COL이 3 또는 4이면 COL <= 2가 FALSE이고 NOT(FALSE)는 TRUE가 된다. NULL은 비교 결과가 UNKNOWN이므로 NOT을 적용해도 UNKNOWN이며 조회되지 않는다.

① NULL은 조건 결과가 TRUE가 아니므로 포함되지 않는다.

② 1, 2는 COL <= 2가 TRUE이고 NOT 처리 후 FALSE가 된다.

③ 3, 4만 조회된다.

④ NULL, 1, 2는 조건을 만족하지 않는다.

> SQL WHERE 절은 TRUE인 행만 반환한다. FALSE뿐 아니라 UNKNOWN도 결과에서 제외된다.

41 정답 ④

CROSS JOIN은 조인 조건 없이 두 테이블의 모든 조합을 생성하므로 일반적인 동등 조인이나 INNER JOIN과 결과가 다르다.

① INNER JOIN은 조건을 만족하는 행만 결합한다.

② 동등 조인은 같은 값을 기준으로 조인하는 방식이다.

③ JOIN ... ON은 명시적 조인 조건을 작성하는 방식이다.

④ CROSS JOIN은 카테시안 곱을 생성한다.

> CROSS JOIN은 두 테이블의 행 수를 곱한 만큼 결과가 생성된다. 조인 조건 누락으로 의도치 않은 카테시안 곱이 발생할 수 있다.

42 정답 ①

제품과 생산라인의 관계는 생산제품 엔터티를 통해 표현되므로 제품 → 생산제품 → 생산라인 경로로 조인해야 한다.

① 관계 엔터티를 거치는 올바른 조인 경로이다.

② 제품과 생산라인을 직접 조인하면 관계 조건이 누락될 수 있다.

③ 제품 정보를 함께 조회할 수 없다.

④ CROSS JOIN은 모든 조합을 만들어 의미 없는 결과가 발생할 수 있다.

> M:N 관계를 해소한 모델에서는 교차 엔터티가 실제 관계 정보를 가진다. 조회 시에도 관계 엔터티를 기준으로 조인해야 정확한 결과를 얻을 수 있다.

43 정답 ④

COALESCE는 모든 인자를 더하는 함수가 아니라 첫 번째 NULL이 아닌 값을 반환하는 함수이다.

① NVL의 설명이다.

② NVL2의 설명이다.

③ NULLIF의 설명이다.

④ COALESCE에 대한 설명이 틀렸다.

> NULL 처리 함수는 시험에서 자주 계산 문제로 출제된다. NVL, NVL2, NULLIF, COALESCE의 반환 규칙을 구분해야 한다.

44 정답 ④

AVG(COL)은 NULL을 제외하지만 AVG(NVL(COL,0))은 NULL을 0으로 바꿔 평균에 포함하므로 결과가 달라질 수 있다.

① 둘 다 전체 행 수를 세는 경우가 일반적이다.

② 같은 표현식이다.

③ 같은 표현식이다.

④ NULL 처리 방식이 달라 평균 결과가 달라질 수 있다.

> AVG는 NULL을 제외하고 평균을 계산한다. NULL을 0으로 대체하면 분자와 분모 모두 영향을 받을 수 있다.

45 정답 ②

DISTINCT는 SELECT 결과에서 중복 행을 제거할 때 사용한다.

① UNIQUE는 제약조건이나 인덱스에서 주로 사용된다.

② SELECT 중복 제거 키워드이다.

③ ONLY는 행 제한 구문에서 사용될 수 있다.

④ EXCEPT는 차집합 연산이다.

> DISTINCT는 SELECT 절의 전체 결과 행 기준으로 중복을 제거한다. 여러 컬럼을 함께 조회하면 컬럼 조합 전체가 중복 판단 기준이 된다.

46 정답 ②

MERGE는 대상 테이블과 원본 데이터를 비교하여 매칭되면 UPDATE, 매칭되지 않으면 INSERT 등을 수행할 수 있다.

① MERGE는 조회 전용이 아니라 데이터 변경 명령이다.

② MERGE의 핵심 기능이다.

③ COMMIT, ROLLBACK은 TCL이다.

④ 테이블 구조 변경은 ALTER 같은 DDL의 역할이다.

> MERGE는 UPSERT 처리에 자주 사용된다. USING, ON, WHEN MATCHED, WHEN NOT MATCHED 절의 역할을 구분해야 한다.

47 정답 ①

YYYYMMDDHH24MISS는 연도 4자리, 월 2자리, 일 2자리, 24시간제 시, 분, 초를 공백 없이 표현한다.

① 조건의 출력 형식에 맞다.

② 구분자와 공백이 포함된다.

③ 연도가 2자리이고 초가 없다.

④ 월과 일이 뒤바뀌어 있다.

> Oracle 날짜 포맷에서 YYYY는 4자리 연도, MM은 월, DD는 일, HH24는 24시간제 시, MI는 분, SS는 초를 의미한다.

48 정답 ①

부모 행의 EMPNO가 자식 행의 MGR과 같아야 하므로 CONNECT BY PRIOR EMPNO = MGR 형태가 적절하다.

① EMPNO 앞에 PRIOR가 들어가면 부모에서 자식 방향 탐색이 된다.

② MGR 앞에 PRIOR가 들어가면 자식에서 부모 방향 탐색이 될 수 있다.

③ START WITH 앞에 PRIOR를 두지 않는다.

④ SELECT 앞에 PRIOR를 두지 않는다.

> 계층형 질의에서 PRIOR는 이전 단계의 행을 의미한다. PRIOR가 붙는 컬럼에 따라 탐색 방향이 달라진다.

49 정답 ③

자식 테이블인 사원 테이블의 외래키가 부모 테이블인 부서 테이블을 참조하고 ON DELETE CASCADE를 지정해야 부모 삭제 시 자식 행도 삭제된다.

① RESTRICT는 자식 행이 있으면 부모 삭제를 제한한다.

② 참조 방향이 반대이다.

③ 자식이 부모를 참조하고 CASCADE를 지정하는 올바른 방식이다.

④ SET NULL은 자식 행을 삭제하지 않고 외래키 값을 NULL로 만든다.

> 외래키는 자식 테이블에 정의하며 부모 테이블의 기본키 또는 고유키를 참조한다. ON DELETE CASCADE는 부모 삭제 시 자식 행 삭제를 전파한다.

50 정답 ①

기본키 제약조건은 ALTER TABLE ... DROP CONSTRAINT(또는 DROP PRIMARY KEY) 문으로 제거할 수 있다.

① 기본키 제약조건도 ALTER TABLE 문으로 제거할 수 있으므로 틀린 설명이다.

② 기본키는 각 행을 유일하게 식별해야 한다.

③ 기본키는 NULL을 허용하지 않는다.

④ 여러 컬럼으로 구성된 복합 기본키는 가능하다.

> 기본키는 테이블의 대표 식별자이다. 제약조건은 ALTER TABLE 문으로 추가·삭제할 수 있으며, 여러 컬럼을 묶은 복합 기본키도 가능하다.